Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 1 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Calcola: a) $-8-5$ b) $-3\cdot(-7)$ c) $-24:(-4)$ d) $-9+15$

2 Rispetta l'ordine delle operazioni: a) $5+2\cdot(7-3)^2$ b) $20:(2+3)\cdot 2-1$

3 Con i criteri di divisibilità, per quali tra 2, 3, 4, 5, 9, 10 è divisibile 540? E 1236?

4 Scomponi in fattori primi: a) 84 b) 150

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Calcola MCD e mcm: a) 24 e 36 b) 18, 30 e 45

6 Usa le proprietà delle potenze: a) $3^4\cdot 3^2:3^3$ b) $(5^2)^3:5^4$ c) $(-2)^3\cdot(-2)^2$

7 Una temperatura di $-4\,°C$ sale di 9 gradi e poi scende di 12. Quale temperatura raggiunge?

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Sara calcola $12-(7-10)=12-7-10=-5$. Dov'è l'errore? Qual è il risultato giusto?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Trova il più piccolo numero maggiore di 1 che, diviso per 4, per 6 e per 10, dà sempre resto 1.

10 Tre fari lampeggiano ogni 12, 15 e 20 secondi e ora si accendono insieme. Dopo quanti secondi lampeggiano di nuovo insieme? Quanti lampeggi fa ciascun faro in quell'intervallo (contando l'ultimo, non quello di partenza)?

1 SOLUZIONI
Numeri naturali e interi

1. a) -13 b) 21 c) 6 d) 6

2. a) $5 + 2 \cdot 16 = 37$ b) $20 : 5 \cdot 2 - 1 = 4 \cdot 2 - 1 = 7$

3. 540: per tutti (2, 3, 4, 5, 9, 10). 1236: per 2, 3 e 4 (le cifre sommano 12, multiplo di 3 ma non di 9; finisce per 6; 36 è multiplo di 4).

4. a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ b) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$

5. a) $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$: $\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$, $\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 = 72$. b) $18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, $45 = 3^2 \cdot 5$: $\text{MCD} = 3$, $\text{mcm} = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$

6. a) $3^{4+2-3} = 3^3 = 27$ b) $5^6 : 5^4 = 5^2 = 25$ c) $(-2)^5 = -32$

7. $-4 + 9 - 12 = -7$, quindi $-7\,°\text{C}$.

8. Il segno meno davanti alla parentesi cambia i segni di tutti i termini: $12 - (7 - 10) = 12 - 7 + 10 = 15$.

9. Il numero meno 1 deve essere multiplo di 4, 6 e 10: $\text{mcm}(4, 6, 10) = 60$. Il numero è $60 + 1 = 61$.

10. $\text{mcm}(12, 15, 20) = 60$: dopo 60 secondi. Lampeggi: $60 : 12 = 5$, $60 : 15 = 4$, $60 : 20 = 3$.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 1 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.